

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2024 - 2025

Bài 1 (1,5 điểm). Cho parabol $(P) : y = \frac{1}{2}x^2$ và $(d) : y = -x + 4$.

- a) Vẽ (P) và (d) trên cùng hệ trục tọa độ Oxy .
b) Tìm tọa độ giao điểm của (P) và (d) .

Bài 2 (1,5 điểm). Cho phương trình $x^2 - 2(m + 2)x + m^2 + 7 = 0$.

- a) Tìm m để phương trình có hai nghiệm phân biệt.
b) Tìm m để: $x_1^2 + x_2^2 = 14$.

Bài 3 (1,0 điểm) (Toán thực tế hình không gian). Một que kem ốc quế có dạng hình nón với đường kính đáy 6 cm và chiều cao 10 cm. Tính thể tích kem chứa trong phần hình nón (lấy $\pi \approx 3,14$).

Bài 4 (1,5 điểm) (Toán thực tế). Một xe tải đi từ A đến B với vận tốc 40 km/h. Khi từ B về A , xe tăng vận tốc thêm 10 km/h nên thời gian về ít hơn thời gian đi 45 phút. Tính chiều dài quãng đường AB .

Bài 5 (4,0 điểm) (Hình học). Cho đường tròn $(O; R)$ đường kính AB . Lấy điểm C thuộc (O) sao cho $AC < BC$. Tiếp tuyến tại A cắt tia BC tại D .

- a) Chứng minh: $\triangle ABC$ vuông và $AC^2 = BC \cdot CD$.
b) Tiếp tuyến tại C của (O) cắt AD tại M . Chứng minh: M là trung điểm của AD .
c) BM cắt (O) tại E . Chứng minh: $ME \cdot MB = MA^2$.

Bài 6 (0,5 điểm). Giải phương trình: $x^4 - 3x^2 - 4 = 0$.

--- HẾT ---